

協力詰における全駒煙詰の発見

—探索手法の逐次的な設計と改良による計算機支援創作—

Discovery of a Full-Set (40-Piece) Smoke Mate in Helpmate Shogi:

Computer-Aided Composition through Iterative Design and Refinement of Search Methods

Keigo Oka^{*1}

概要 協力詰（ばか詰）において、将棋駒一組 40 枚すべてを盤上に置き持駒なしで始まり、詰上がりりが 3 枚となる「全駒煙詰」を計算機で探索した。詰上がりからの逆算幅優先探索に、各候補局面の解一意性の完全検証、探索記録から学習した評価関数によるビーム選択、および解集合の合流構造の解析に基づく探索の再始動を組み合わせ、40 枚・113 手・解が一意の協力詰の煙詰作品を得た。局面の完全性は完全探索により確認し、発表作は独立の検討ツールでも検証した。40 枚は初形駒数の理論上限である。これは網羅的探索ではなく、まったく異なる全駒煙詰が存在する可能性もある。

1 はじめに

協力詰（ばか詰）は、攻方と受方が協力して最短手数で受方玉を詰めるフェアリー詰将棋のルールであり、チェス・プロブレムの helpmate (1854 年, Lange [2]) に対応する。日本では 1961 年に『詰将棋パラダイス』67 号で S・オギノ氏が「ばか詰」として提唱し、1970 年の中出慶一氏・加藤徹氏らの作品発表を経て、1971 年の常設欄「ばか詰教室」開設で定着した [3]（「協力詰」は後年の言い換えである）。解手順が一意であることが完全作の要件である。煙詰は、初形で盤上に多数の駒を置き、詰上がりりが玉を含む 3 枚のみとなる詰将棋のジャンルで、伊藤看寿『将棋図巧』第 99 番 (1755) [1] に始まる。全駒煙とは、初形が攻方玉を除く 39 枚、もしくは攻方玉を含む 40 枚すべての駒で始まる煙詰のことである。

協力詰では受方も詰みに協力するため玉は少数の駒で早く詰み、多数の駒を一意な手順で消費し尽くすことが難しい。2004 年のウェブ上の議論 [4] での到達は神無三郎氏の 25 枚までで、「39 枚（双玉なら 40 枚）から 3 枚にするのはおそらく不可能でしょう」と評されていた [5]。著者の知る限り、以後も全駒煙の作例は知られていない。本稿では初形 40 枚・解が一意の協力詰の煙詰を計算機探索を交えた創作活動で得たことを報告する。その 1 局（図 1）は『詰将棋パラダイス』2026 年 8 月号に特別懸賞出題される予定である^{*2}。

2 逆算探索と一意性検証

基盤には著者が開発した Rust 製の協力詰ソルバー fmrs [9] を用いた。fmrs は既知作品による回帰テストを

△ なし								と	▲ なし
						王		香	
				銀				と	
			と	香	と	歩	王	香	
		角	香	歩	歩		香		
			角	王	王	王		歩	
		飛	飛	香	香	香	桂	金	
		銀	歩	桂	香	桂	歩	金	
金	王	香					銀		

図 1 「狼煙」協力詰 113 手（盤上 40 枚・詰上がり 3 枚）。

備える（加藤徹氏作 19447 手の「寿限無」（1975）を約 5 秒で解く）。協力詰には攻防の対立構造がないため、普通詰将棋の解図で主力となる証明数探索（df-pn 等）は前提を欠く。完全性（余詰なし）の判定は「最短で詰みに至る手順がちょうど 1 本」という解経路数の条件として扱う。

探索は、詰将棋創作で用いられる逆算法 [6, 7] の計算機化である。3 枚の詰上がりりを起点に、層別の幅優先探索で 1 手ずつ逆向きに展開し、生成された各候補局面について解の一意性をキャッシュ付きの深さ制限 DFS で完全検証する。逆算のフロンティアは 2 手あたり約 1.7–1.9 倍で増加し、40 枚に必要な 70 手超の遡行では 10^{10} 局面を超える規模になる。実測では 768 GB メモリの計算機による全幅探索で 22 枚が上限だった（表 1）。全幅探索の高速化だけで必要規模に到達する見込みは薄いため、以降は候補選択法（ビーム化）を検討した。なお本探索では歩の枚数比率や飛角・香桂の許容枚数などの制約を課しており、以降の結果はこの制約クラスの下でのものである。<- TODO: ここ、実際どういう制限で例えばやったのか、commit msg とかも参考にして記述したほうがいい。

^{*1} Google. Work done in a personal capacity（本研究は所属組織と無関係に個人として行った）。

^{*2} ogiekako「狼煙（のろし）」協力詰 113 手。著者は筆名 ogiekako で作品発表を行っている。

表 1 各探索設定の到達値（全幅探索の行のみ制約クラスが異なる）。

探索設定	駒数	手数	備考
全幅探索	22	—	768 GB で頭打ち
乱択ビーム	30	—	幅 10^5
学習誘導ビーム	35	—	同幅 (3×10^5 で 37)
// + 幅ランプ	39	107	438 局
合流点からの再探索	40	113	2618 局

3 学習誘導ビーム探索

学習モデルによる探索誘導 (cf. [8]) を採る。全幅探索が可能な範囲を解析すると、より深い最大駒数解に寄与する局面はフロンティアのごく一部であり、その割合は深いほど下がる（詰みから 11 手で 2.6%, 31 手で 0.02%）。これを取り落とさない選択規則が必要になる。そこで局面の特徴量 85 個（玉の可動域、駒の分布、成駒数など）から「その局面から到達可能な最大駒数」を回帰する勾配ブースティング木を学習した。ラベルは、探索で生成した局面の親子関係の全記録から、後ろ向きの動的計画法で厳密に計算した。評価は解系列単位でデータを分割して行い（同一系列の学習・検証への混入を防ぐ）、同一（深さ、駒数）内の順位相関はラベルの厳密化で 0.26 から 0.49 に上がった。

選択規則の寄与も大きく、スコア上位の貪欲選択は類似局面に偏って悪化するため、温度付き乱択（Gumbel top- K ）と駒数別の枠確保を併用した。ビーム幅 10^5 の到達駒数は乱択の 30 枚に対し誘導ビームで 35 枚、幅 3×10^5 で 37 枚、さらに幅を深さに応じて増やす設定で 39 枚となった。ただし到達駒数の実行間分散は ± 3 –6 枚と大きく、表 1 は少数回の実行による到達値であって統制された比較ではない。

TODO: 幅ランプ、って耳慣れない単語じゃない？

4 合流構造の解析と 40 枚

手動リスタートをいくつかの異なる幅ランプで行った結果、初形 39 枚の解が得られた。のこり 1 枚の歩を詰め込めるといいところまできた。で、39 枚で頭打ちになった探索の解集合を解析した。TODO: ここ、口語的すぎる

39 枚 438 局の解を詰み側から辿ると、詰みから 82 手までは全解が同一の手順を通り、分岐は初形側の約 25 手に限られていた。全解が通る最深の共通局面（以下合流点）を逆算の起点に据えと、それ以深は局面数が少なく全幅探索で数十秒で調べ尽くせる。この方法で、39 枚の互いに独立な 3 系列のそれぞれについて、「その合流点

以深に 40 枚は存在しない」ことを確認した。ただし、この不存在が示されるのは各合流点以深の範囲に限られる。したがって 40 枚が在るとすれば、より詰みに近い位置で分岐する系列に限られる。

そこで 3 系列すべての最深共通局面（詰みから 42 手・14 枚）を起点とし、ビーム幅を深部ほど増やして（最大 10^7 ）再探索した（96 vCPU・768 GB）。TODO: これは、GCP の spot instance を短期的に借りてやった。このビーム探索は候補フロンティアが空になるまで継続し、詰みから 113 手の深さで 40 枚・持駒なしの局面 2618 局が得られた。

5 検証と作品化

得られた 2618 局のそれぞれについて、協力手順が一意であることを fmrs の完全探索により確認した。ビームは候補生成の絞り込みにのみ用い、完全性判定には関与しない。発表作については、神無次郎氏による独立のフェアリー詰将棋検討・創作支援ツール fm [10] でも完全性を確認した。一方で、今回発見した局面で全駒煙詰のすべてであることは保証されない（枝刈りされた範囲に別の全駒煙詰が存在するであろう）。

作品化では、成駒の種類・枚数や攻方駒の玉への密集度などで 2618 局を順位付けして 3 局に絞り、さらにそれを、自陣成り駒の少なさといった、人間の美的感覚に基づき微調整を行った（修正後も解の一意性を再検証）。

6 おわりに

初形駒数の上で 40 枚は上限である。一方で、今回探索した領域は可能な問題空間のごく一部に過ぎず、本作品は協力詰の煙詰の可能性の端緒を示すものに過ぎない。学習した評価関数による逆算探索の誘導は、他のフェアリールールやチェス・プロブレムでの記録探索にも適用しうる。普通詰将棋では煙詰の自動生成が報告されており [7]、本報告はルールの異なる協力詰側からこれを補完する事例である。

TODO: 謝辞として、神無七郎氏：詰将棋パラダイスにおける特別出題の担当者。また、私が進捗報告を送るたびに励ましをいただいた。

参考文献

- [1] 伊藤看寿：『将棋図巧』第 99 番，1755.
- [2] M. Lange: *Deutsche Schachzeitung*, Dec. 1854.
- [3] 神無七郎：神無一族の氾濫 第 19 回. k7ro.sakura.ne.jp/overflow/hr19.htm
- [4] TETSU：協力詰の煙詰。詰将棋メモ，2004. toybox.tea-nifty.com/memo/2004/10/post_23.html

- [5] mozuyama: ばか煙. 勝手に将棋トピックス, 2004.
[mozuyama.hatenadiary.org/entry/20041024/
P20041024BAKAKEMURI](http://mozuyama.hatenadiary.org/entry/20041024/P20041024BAKAKEMURI)
- [6] 広瀬正幸, 伊藤琢巳, 松原仁: 逆算法による詰め将棋の自動創作. 人工知能学会誌, Vol. 13, No. 3, pp. 452–460, 1998.
- [7] 広瀬稔, 馬屋原剛: 独自の評価関数に基づいた煙詰の自動生成. 情報処理学会研究報告, Vol. 2026-GI-57, No. 4, 2026.
- [8] D. Silver, et al.: Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. *Nature*, Vol. 529, pp. 484–489, 2016.
- [9] K. Oka: fmrs. github.com/ogiekako/fmrs
- [10] 神無次郎: fm. www.dokidoki.ne.jp/home2/takuji/FM.html